

说明书

一种磁感式电子棋盘

技术领域

[0001]本实用新型涉及一种电子棋盘，更具体的说，涉及一种利用磁性器件识别棋子的电子棋盘。本实用新型的主要内容在于描述一种新型的棋子检测传感器。

背景技术

[0002]电子棋盘的核心是棋子检测传感器，它决定了产品的性能和成本，批量可制造性。现有技术中，电子棋盘的实现主要分为几种方案：触摸式，光敏式，磁敏式等。这些方案各有一些缺点：触摸式棋盘的用户体验与真实棋盘有差异；光敏式棋盘易受环境光的干扰；磁敏式用户体验较好是目前的主流方案。现有电子围棋或五子棋棋盘方案大都采用磁性传感技术，在棋盘的每个节点使用霍尔器件作为磁性传感器和采用磁性棋子，这样导致棋盘的成本较高，制造工艺复杂。

发明内容

[0003]本实用新型的目的是提供一种结构简单，低成本，灵敏度和可靠性好的电子棋盘。

[0004]针对现有磁性传感技术中存在的问题，本实用新型利用低成本的微型磁芯来构造棋子检测传感器，具有极低的成本和制造工艺简单的优点。利用本技术实现的电子棋盘主要由多条水平和垂直导线以及导线交叉处的磁芯构成的传感器阵列构成。带有磁体的棋子靠近磁芯时，磁场的作用会导致行线和列线间的耦合关系发生变化，通过合适的电路检测到这种变化。通过轮流驱动行线和检测列线，就可以扫描并识别到整个棋盘上所有交叉处有无棋子。

[0005]本实用新型的技术与现有采用霍尔器件的技术方案相比具有如下优点：

[0006]1 成本低。微型磁芯为常用的磁性器件在电子工业中大量使用，价格低廉。传感器阵列由磁芯和导线组成无需使用印刷电路板，可以直接嵌入棋盘，结构和制造工艺简单，这些进一步降低了成本。

[0007]2 响应速度快。扫描整个棋盘的时间最多只需要数毫秒。

[0008]3 功耗低。利用单个脉冲来扫描每行的传感器节点，节约能耗。

[0009]4 灵敏度可调。不同强度的磁场导致感应信号的衰减不同，可以利用不同色棋子内嵌磁体磁场的强度大小不同来检测棋色。

附图说明

[0010]图1为本实用新型所述棋子检测传感器使用的磁芯示意图，为环状结构，其中1为磁芯。

[0011]图2为本实用新型所公开的棋子检测传感器4*4阵列示意图，其中2为行线，3为列线，4为磁芯。

[0012]图3为本实用新型所公开的电子棋盘示意图，其中5为棋子检测传感器阵列，6为行线驱动电路，7为列线检测电路，8为微控制器。

具体实施方式

[0013]下面结合附图进一步阐述本实用新型技术方案。

[0014]磁芯为环状结构，由高磁导率的锰锌，镍锌铁氧体，铁硅铝，铁镍钼等材料制成。传感器阵列由多条水平和垂直绝缘导线以及导线交叉处的磁芯构成，行列导线垂直交叉穿过磁环。当在某一根行线2中施加一个变化的电流时，由于磁芯的高磁导率，所有列线中都会产生一个易于识别的感应电流。当棋子磁体靠近磁芯4的时候，外加磁场与行线中电流产生的磁场叠加，由于磁芯材料的物理特性，会导致列线3中的感应电流减小。利用合适的电路，可以很容易的检测出这种区别。

说明书

[0015]图 2 为本实用新型的一种实施例电子围棋的结构示意图。电子围棋由棋子检测传感器阵列 5，行线驱动电路 6，列线检测电路 7，微控制器 8 构成。棋子检测传感器阵列由行列各 19 根绝缘导线以及每个交叉点上一个磁芯共 361 个磁芯构成。行线驱动电路主要由移位寄存器构成，列线检测电路主要由比较器构成。行线驱动电路在行线上产生微秒级的脉冲激励电流，在激励电流的作用下，列线会产生一定大小的感应电流，当有磁体靠近时，列线上的感应电流幅度明显变小，由比较器把感应电流产生的电压与预设的阈值电压比较来产生判决结果。微控制器驱动行线驱动电路轮流在每根行线上产生激励信号，同时轮流读入每行的判决结果，就可以扫描整个棋盘上的所有节点，得到整个棋盘上所有节点有无棋子的结果。扫描每行的时间在数十微秒，这样整个棋盘的扫描时间在几百微秒至数毫秒量级。

[0016]上述实施例应理解为仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的保护范围。在阅读了本实用新型记载的内容之后，本领域技术人员可以对本实用新型做改动或修改，这些等效变化和修饰同样落入本实用新型权利要求所限定的范围。